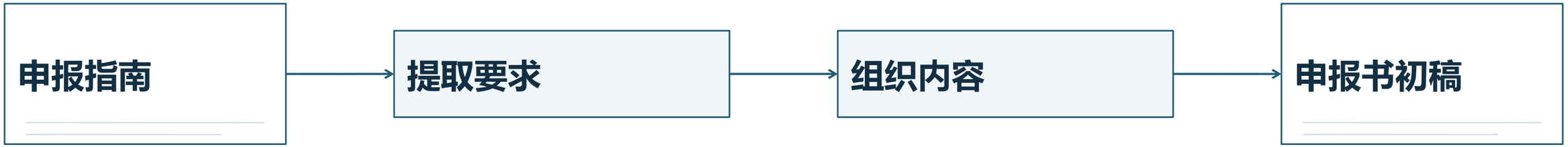
科研任务中的 AI 协作与执行

同样是“整理一份申报书”，讨论内容与处理文件需要不同的工作安排。



条款与附件	要求清单	段落与证据	Word + 问题清单

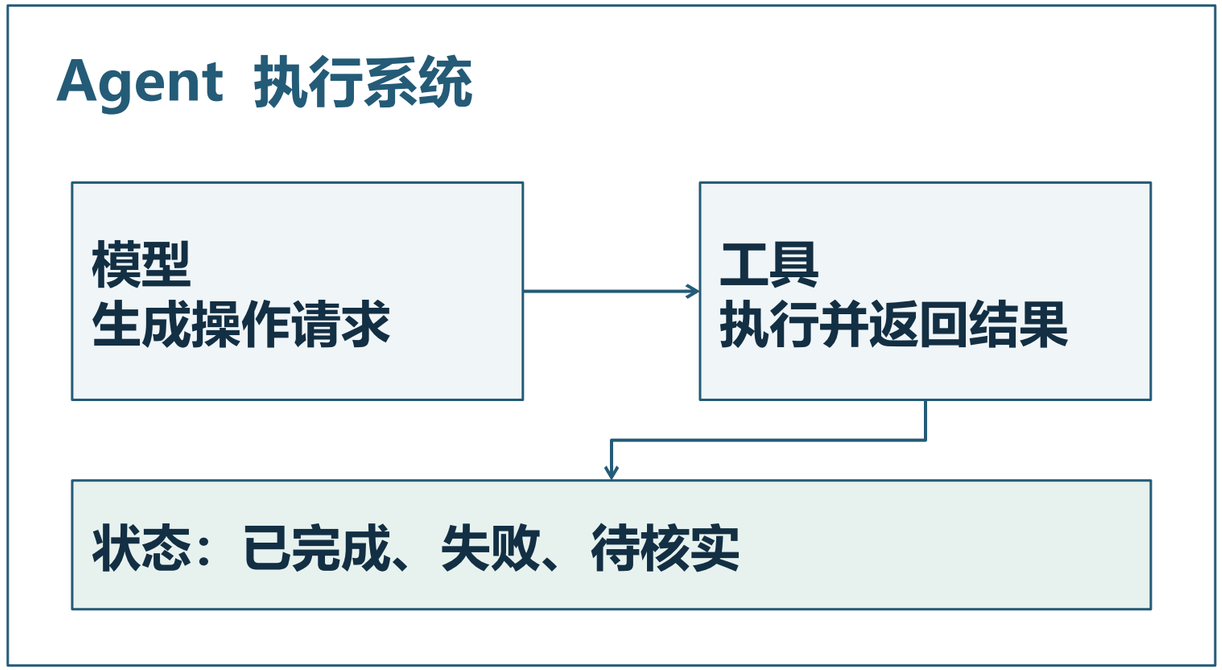
人负责判断　　资格与方向是否匹配；研究问题是否成立；已有结果能否支持方案。

教学情境：本页说明任务构成，不表示已运行某个 Grant Agent 。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10

模型、 Agent 与产品的关系

这些名称处在不同层次：有的表示能力来源，有的表示系统，有的表示工作方式。



判断时看实际行为：是否采取行动、读取反馈，并据此改变下一步。

这些系统如何工作

Agentic AI

描述目标导向、多步行动、
根据反馈调整等特征。

ChatGPT / Codex

产品实例；能力有重叠，
不能分别等同于两个概念。

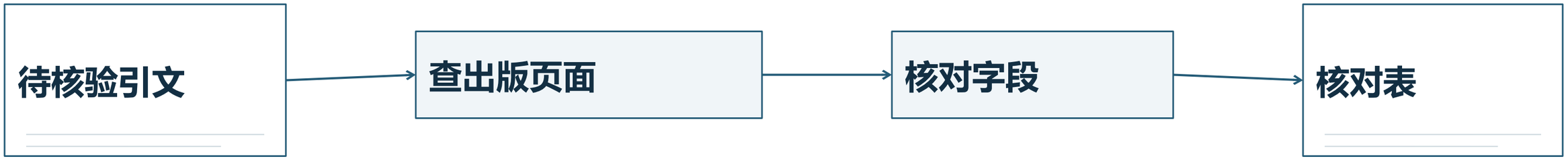
来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； OpenAI Docs： Use ChatGPT

Agentic AI 与 AI Agent

前者便于描述任务怎样推进，后者便于讨论由什么系统承担执行。

教学情境：核验一条缺少 DOI 的引文

Agentic 特征　　发现缺项后继续补查，依据结果决定下一步。



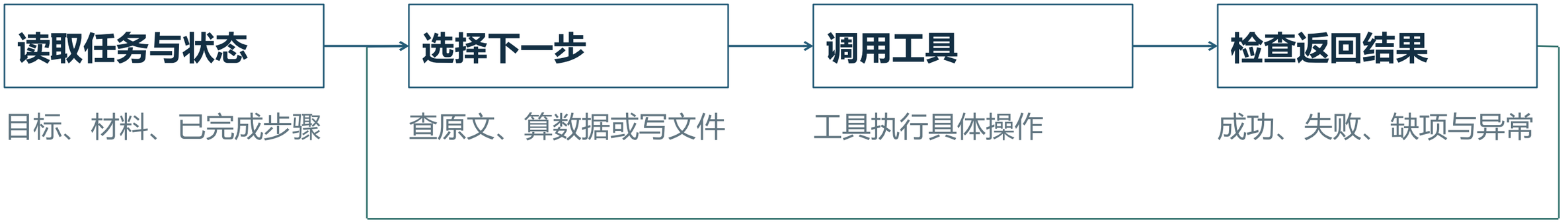
AI Agent 系统　　承担这一任务的模型、检索工具、文件工具和运行安排。

同一个 Agent 可以在固定流程与灵活判断之间切换。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； Anthropic： Building effective agents

Agent 怎样依据反馈继续工作

一次工具调用会产生新信息；系统应读取实际返回结果，再决定继续、改换办法或停止。



查到原文 核对题名、作者、年份和结论所处位置。

没有查到 记录检索范围与缺项；保留“尚未核实”。

遇到异常 判断是否重试、换来源，或交给研究者处理。

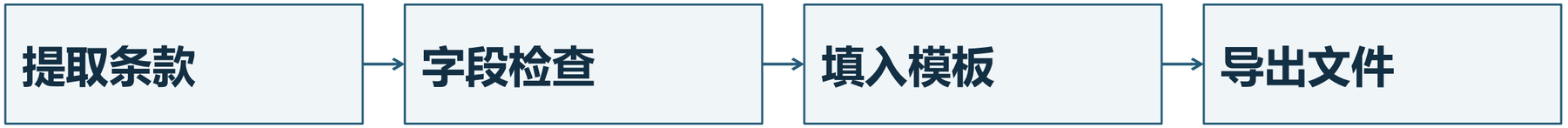
框架示意：箭头表示任务推进与反馈，不展示模型的内部思维过程。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； Anthropic： Building effective agents

固定工作流与动态决策

步骤稳定的任务适合预设流程；材料不完整、路径难以预先列出的任务需要更多动态判断。

预设工作流



步骤和分支预先规定，适合要求稳定、重复处理的任务。

动态补查



按材料选择下一步；主流程可以固定，局部环节保留动态判断。

组合方式：主流程固定，把证据补查等不确定环节交给 Agent 。

来源： Anthropic： Building effective agents

ChatGPT 与 Codex 的使用侧重

两者能力有重叠。选择时应看材料、工具和交付方式是否适合当前任务。

比较维度	ChatGPT 中的协作	Codex 中的协作
典型工作入口	问题、资料、文件与自然语言任务	工作目录、文件与自然语言任务
适合关注的内容	解释、比较、讨论，以及可用工具支持的产物	文件处理、脚本运行、版本记录及结果检查
都可能完成	在相应工具可用时开展研究、分析和文件制作	在相应工具可用时开展研究、分析和文件制作
使用前核对	当前账户、模式、连接工具和文件权限	当前环境、依赖、网络及文件权限

产品功能以当前环境为准； “聊天界面”也可能承载 Agent 任务。

来源： OpenAI Docs： Use ChatGPT

工具调用与执行证据

模型可以提出操作；工具实际执行后，才会有可检查的返回结果。



检索	查询条件、来源与读取日期
计算	数据版本、代码与运行输出
写文件	可编辑文件、预览与检查记录

“已完成”应能对应到真实文件或操作记录；生成一段描述不等于执行。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； OpenAI Docs： Architecture

Skill： 可复用的任务做法

Skill 把一类任务的处理要求、参考材料和必要脚本放在一起，供 Agent 按需使用。

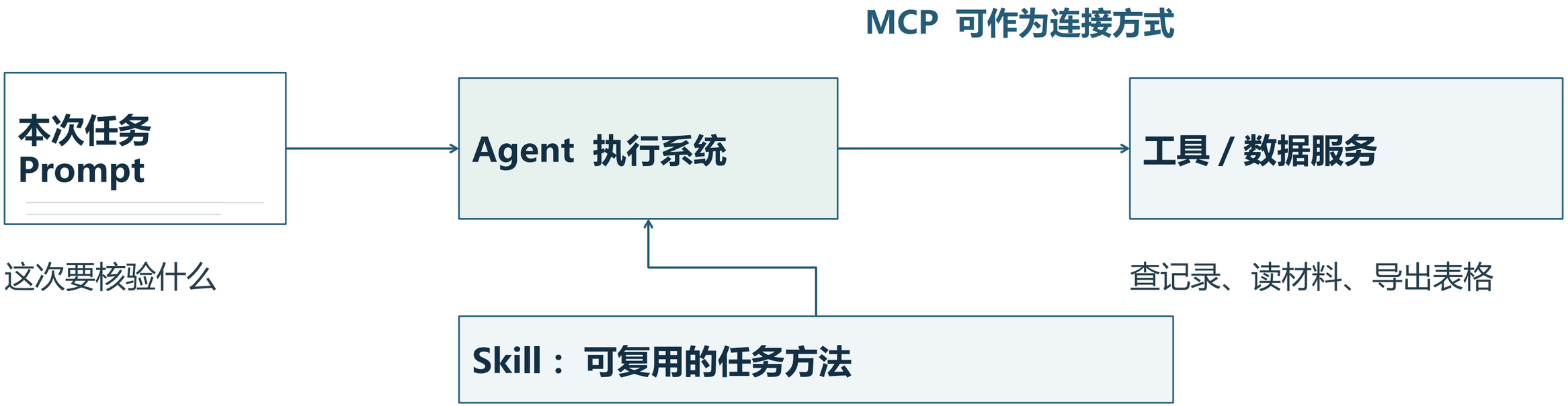


只有 SKILL.md ， 也可以是指令型技能；能否执行还取决于工具、资源和环境。

来源： OpenAI Docs： Build skills

Prompt 、 Skill 、工具与 MCP

它们分别处理任务要求、可复用方法、具体操作和连接方式。



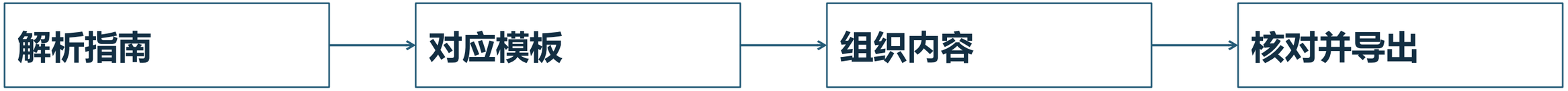
不采用 MCP 的工具，也可被系统调用。

MCP 不赋予数据库访问资格； Skill 也不能替代工具权限或真实材料。

来源： OpenAI Docs： Build skills； MCP 官方： What is MCP?

申报材料处理的工作流框架

把每一步的输入、输出和检查条件写清楚，才能判断文件是在推进，还是只生成了更多文字。



保留条款与原文位置　　章节、字段、字数与附件　　只使用已提供的研究依据　　检查缺项、引用及文件

指南要求　要能追到具体章节、附件或原文条款。

研究内容　要区分已有结果、拟开展工作与缺少的材料。

最终文件　应保留可编辑正文、问题清单和版本信息。

教学框架：完整 Grant Agent 的实际材料、操作与运行结果在 Section 10 展示。

来源： Anthropic： Building effective agents

多 Agent 协作的适用范围

多个角色有助于分工，也会增加信息传递和结果合并的负担。



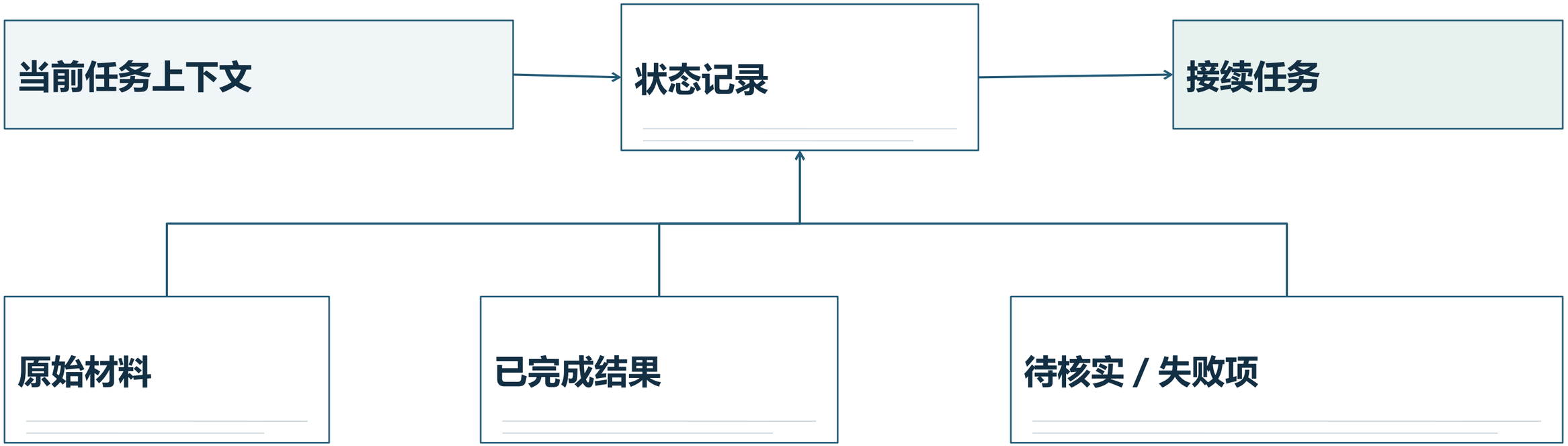
共享输入版本、字段标准和来源记录

分工是组织选择；多个模型给出同样答案，也需要核对原始证据。

来源： Anthropic： Building effective agents； Stanford CS224N （2026）， Lecture 10

上下文、记忆与任务状态

长任务需要把关键进展保存下来，不能只依赖当前对话中的文字。



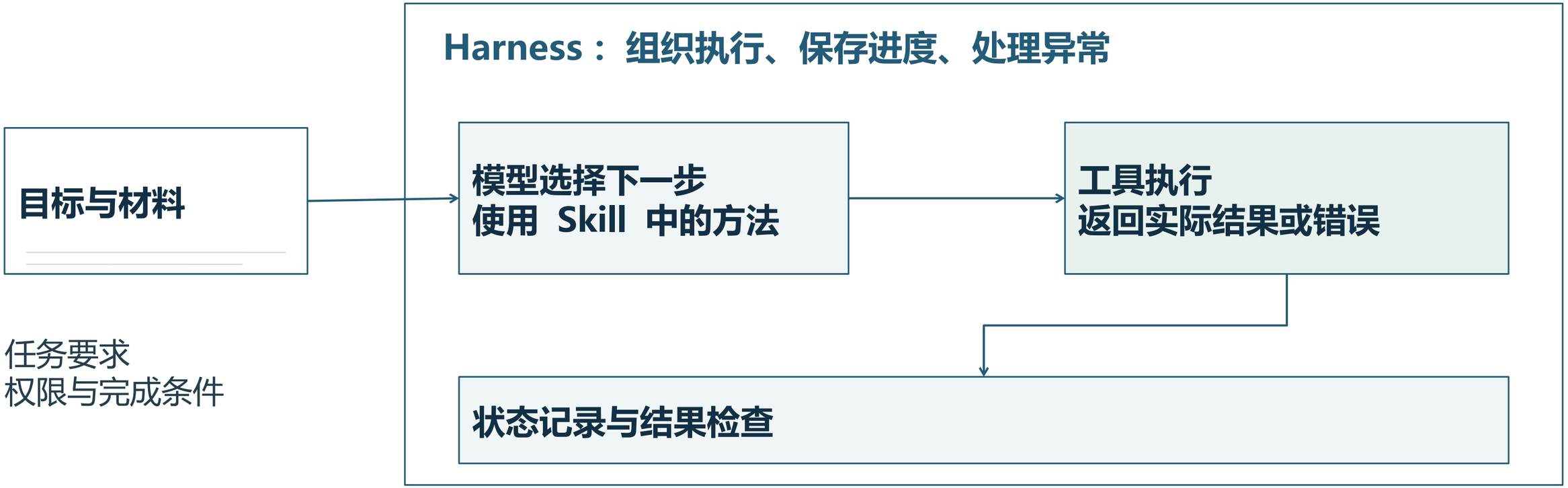
摘要用于接续；原文件、来源位置与版本仍需保留。

对话摘要有助于接续任务；重要结果仍应保留原文件与可定位出处。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； Anthropic： Effective harnesses （2025）

Harness ： 让 Agent 持续工作的运行安排

模型负责生成判断和操作请求； Harness 组织这些请求怎样执行、留痕、接续和停止。



课程框架：用于理解运行职责，不要求掌握接口、代码或部署参数。

来源： OpenAI Docs ： Architecture ； Anthropic ： Effective harnesses （ 2025 ）

Harness 中的材料与版本管理

同一个任务接着做，首先要确认接着处理的是哪份材料、哪一版要求。



指南更新　　标记受影响的章节 → 重新核对 → 再更新完成状态

教学情境：指南更新后，应标记受影响的章节并重新核对，不能沿用旧的完成状态。

来源： Anthropic： Effective harnesses （2025）； OpenAI Docs： Architecture

Harness 中的工具权限与人工确认

任务可以连续推进，但读取、修改和对外提交需要分别确定允许范围。



限定文件与外部来源

限定写入位置，保留原件

按授权范围，保留人工确认

研究者确认

敏感材料的使用；关键文件覆盖；投稿、申报与对外发送。

本页是科研运行建议；权限细节须与学校要求、工具能力及任务授权一致。

来源： OpenAI Docs： Architecture； MCP 官方： What is MCP?

Harness 中的失败恢复与停止条件

可靠的接续需要知道失败在哪里、已经保存什么，以及重试是否会产生重复操作。

记录失败位置 → **判断能否重试** → **恢复或交接**

工具、输入版本和错误信息

权限、来源、次数与重复写入风险

继续未完成部分或交给研究者

检索未命中	可换关键词或来源；仍无依据时标记尚未核实。
文件导出失败	保留正文与错误信息；修复后重新导出并检查。
已执行但未确认	先查操作状态；不要盲目重复提交或覆盖。

达到完成条件、资源上限或人工判断点时停止，并留下清楚的交接记录。

来源： Anthropic： Effective harnesses （2025）

Agent 的完成情况怎样核验

从运行成功到科研可用，需要检查不同层次的结果。

检查层次	可以检查什么	通过后仍不能推出什么
运行与文件	工具返回、文件存在、文件能否打开	不能说明内容正确或任务完整
结构与要求	章节、字段、格式及必需附件	不能说明科学论证成立
数据与来源	计算可复核，引文和原文对应	不能自动确认研究价值与因果关系
任务与专业判断	实际要求是否完成，限定是否恰当	不能由少量示例证明所有任务可靠

演示一次成功，应报告具体输入、范围和检查项；测试结果按实际覆盖范围解释。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10

科研任务怎样选择协作方式

先判断任务是否需要工具执行和持续记录，再决定采用多大的自动化范围。



后续课程：按科研任务展开； Section 10 看申报流程， Section 14 看真实运行与接续。

来源： Anthropic： Building effective agents； OpenAI Docs： Architecture